Evidencia — LAB-01 02 — Enmascaramiento

Dato	Valor
Estudiante	Cristopher Enrique Sánchez Castañeda
Matrícula	20434863
Grupo	403
Actividad	Actividad 2 — Enmascaramiento (masking)
Script	`sql/02-enmascaramiento.sql`
Fecha de ejecución	23/10/2026, 17:48 h

Paso 1. Creación del rol `soporte` y de la vista `v_clientes_soporte`

```
DO $$
BEGIN
  IF NOT EXISTS (SELECT FROM pg_roles WHERE rolname = 'soporte') THEN
    CREATE ROLE soporte NOLOGIN;
  END IF;
END $$;
DO
CREATE OR REPLACE VIEW v_clientes_soporte AS
SELECT
  id,
  nombre,
  CONCAT(LEFT(correo, 2), '*****', SUBSTRING(correo FROM POSITION('@' IN correo))) AS
 correo,
  CONCAT('******', RIGHT(telefono, 4)) AS telefono,
  CONCAT('*********', RIGHT(rfc, 4)) AS rfc
FROM clientes;
CREATE VIEW
SELECT * FROM v_clientes_soporte;
 id |    nombre     |        correo        |  telefono  |      rfc
----+---------------+----------------------+------------+---------------
  1 | Ana López     | an*****@example.test | ******4567 | *********5ABC
  2 | Carlos Pérez  | ca*****@example.test | ******5678 | *********0DEF
  3 | María García  | ma*****@example.test | ******6789 | *********2GHI
  4 | Luis Torres   | lu*****@example.test | ******7890 | *********1JKL
  5 | Laura Sánchez | la*****@example.test | ******8901 | *********5MNO
(5 rows)
```

Paso 2. Permisos aplicados (GRANT y REVOKE) y su verificación con `\dp`

Paso 3. Consulta permitida: `SET ROLE soporte;` + `SELECT * FROM v_clientes_soporte;`

Paso 4. Consulta rechazada: `SET ROLE soporte;` + `SELECT * FROM clientes;`

```
PS C:\Users\crist\Documents\LAB-01> docker exec -it lab01-postgres psql -U postgres -d lab01 -P pager=off -e -f /sql/02-enmascarami
ento.sql
SELECT
  id,
  nombre,
  CONCAT(LEFT(correo, 2), '*****', SUBSTRING(correo FROM POSITION('@' IN correo))) AS correo,
  CONCAT('******', RIGHT(telefono, 4)) AS telefono,
  CONCAT('*********', RIGHT(rfc, 4)) AS rfc
FROM clientes;
CREATE VIEW
SELECT * FROM v_clientes_soporte;
 id |    nombre     |        correo        |  telefono  |      rfc
----+---------------+----------------------+------------+---------------
  1 | Ana López     | an*****@example.test | ******4567 | *********5ABC
  2 | Carlos Pérez  | ca*****@example.test | ******5678 | *********0DEF
  3 | María García  | ma*****@example.test | ******6789 | *********2GHI
  4 | Luis Torres   | lu*****@example.test | ******7890 | *********1JKL
  5 | Laura Sánchez | la*****@example.test | ******8901 | *********5MNO
(5 rows)

GRANT USAGE ON SCHEMA public TO soporte;
GRANT
GRANT SELECT ON v_clientes_soporte TO soporte;
GRANT
REVOKE ALL ON clientes FROM soporte;
REVOKE
                                Access privileges
 Schema |   Name   | Type  |     Access privileges     | Column privileges | Policies
--------+----------+-------+---------------------------+-------------------+----------
 public | clientes | table | postgres=arwdDxt/postgres |                   |
(1 row)

                                      Access privileges
 Schema |        Name        | Type |     Access privileges     | Column privileges | Policies
--------+--------------------+------+---------------------------+-------------------+----------
 public | v_clientes_soporte | view | postgres=arwdDxt/postgres+|                   |
        |                    |      | soporte=r/postgres        |                   |
(1 row)

SET ROLE soporte;
SET
SELECT * FROM v_clientes_soporte;
 id |    nombre     |        correo        |  telefono  |      rfc
----+---------------+----------------------+------------+---------------
  1 | Ana López     | an*****@example.test | ******4567 | *********5ABC
  2 | Carlos Pérez  | ca*****@example.test | ******5678 | *********0DEF
  3 | María García  | ma*****@example.test | ******6789 | *********2GHI
  4 | Luis Torres   | lu*****@example.test | ******7890 | *********1JKL
  5 | Laura Sánchez | la*****@example.test | ******8901 | *********5MNO
(5 rows)

SELECT * FROM clientes;
psql:/sql/02-enmascaramiento.sql:35: ERROR:  permission denied for table clientes
```

Mecanismo utilizado Enmascaramiento dinámico con una VIEW. La vista v_clientes_soporte muestra el nombre completo pero solo los 2 primeros caracteres del correo, los últimos 4 del teléfono y los últimos 4 del RFC. La protección real la da el control de acceso: soporte tiene GRANT SELECT sobre la vista y REVOKE ALL sobre la tabla. La vista se ejecuta con los permisos de su dueño, por eso soporte puede leerla sin poder leer clientes. El dato original no se modifica; solo cambia lo que soporte puede ver.

Respuestas

1. ¿Qué información sigue existiendo en la tabla original? Toda. El enmascaramiento solo cambia la presentación, pero no modifica los valores originales.
2. ¿Qué puede ver soporte? id, nombre completo, y correo/teléfono/RFC parcialmente ocultos.
3. ¿Por qué no basta ocultarlo en la aplicación? Porque la base de datos seguiría entregando el dato completo. El control debe estar donde vive el dato; la aplicación es solo una capa más.
4. ¿Qué pasaría si soporte tuviera acceso directo a clientes? No sería útil el enmascaramiento: bastaría SELECT correo, telefono, rfc FROM clientes para ver todo. La vista protege solo si el acceso a la tabla está revocado. Enmascarar sin control de acceso es cosmético.